最強小六 2026 旗艦版　🏆 期末段考衝刺　自然科學領域 | 六年級上學期

# 108 課綱國小六年級上學期【期末考（第二次段考）衝刺講義】名師大複習

專為六年級上學期「期末考 / 第二次段考」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

## 我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

| 本份單元 | 讀懂 | 試做 | 隔日回想 |
|---|---|---|---|
| 單元 4：地表變動、流水作用與岩石礦物分類 | □ | □ | □ |
| 單元 5：熱的傳遞方式、保溫保冷原理與熱脹冷縮 | □ | □ | □ |

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理，版本冊次待核對

## 單元 4：地表變動、流水作用與岩石礦物分類

🎯 溫故知新：國小四年級：岩石與土壤觀察、雨水沖刷泥土現象。　🏅 能力指標：河流三大營力（侵蝕搬運堆積）、三大岩類特徵與化石地層沉積

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
**河流上中下游地貌**
上游侵蝕強形成 V 型峽谷；下游堆積強形成平原三角洲。

亮點 02
**三大岩類成因**
火成岩（岩漿冷卻，玄武岩/花崗岩）、沉積岩（水層沉積，砂岩/頁岩）、變質岩（高溫高壓，大理岩）。

亮點 03
**地層疊置定律與化石**
未受地殼變動翻轉的地層，越底層年齡越老；化石必存在於「沉積岩」中。

📖【課綱核心觀念突破】

【河流流水三大地表作用與分段特徵】：

- 「上游」：水流湍急，以「侵蝕作用」為主；形成深邃 V 形峽谷、瀑布，河床布滿巨大有稜有角的巨石。
- 「中游」：水流較緩，以「搬運作用」為主；河道變寬，石頭被磨擦沖撞形成圓潤平滑的「鵝卵石」。
- 「下游與出海口」：水流平緩，以「沉積作用」為主；泥沙大量淤積，形成沙洲、三角洲與平原。

【三大類岩石成因與代表岩種】：

1. 「沉積岩」：地表碎屑沉積膠結壓密形成（具明顯層理或化石）。如砂岩、頁岩、石灰岩。
2. 「火成岩」：岩漿或熔岩冷卻凝固形成。如花崗岩（地下深處慢冷結晶大）、安山岩與玄武岩（地表快冷細晶多氣孔）。
3. 「變質岩」：原本的岩石經地底高溫、高壓變質而成。如石灰岩變質成「大理岩」、頁岩變質成「板岩」。

【常見礦物特性與硬度辨識】：

- 「滑石」：硬度最低（指甲即可刮傷），觸感滑膩。
- 「石英」：硬度高達 7，晶瑩透光，為玻璃與晶圓的主要成分。
- 「方解石」：成分為碳酸鈣，遇「稀鹽酸」會劇烈冒出二氧化碳氣泡。
- 「金剛石（鑽石）」：自然界硬度最高的礦物。

【地震名詞精確辨析（段考必考）】：

- 「地震規模（芮氏規模）」：代表地震「釋放能量的大小」，一次地震只有「一個」規模數值，沒有單位（如規模 6.8）。
- 「地震震度」：代表各地「感受到的晃動劇烈程度與破壞程度」，離震央越近震度通常越大，臺灣以 0 級至 7 級表示。

【風化與風蝕海岸地形】：風化是指岩石在原地受陽光、水、生物作用崩解碎裂；野柳「女王頭」與「蕈狀岩」是由於砂岩層軟硬不同，經長年風化與海浪強風差異侵蝕形成的。

**【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【生活常見礦物怎麼配對】礦物：特徵與用途；石英：玻璃光澤、硬度高，可製玻璃；石膏：硬度低，可做粉筆、豆腐凝固劑；滑石：有珍珠光澤，摸起來滑，可做爽身粉；石墨：黑色、會留痕，可做鉛筆芯；硫磺：黃色，有溫泉味，可製火藥；方解石：遇稀鹽酸冒泡；岩石和礦物不同：礦物是自然形成的固體，岩石常由多種礦物組成。玄武岩可見於澎湖，石灰岩遇酸冒泡，是水泥原料。

【硬度比較：刮得出痕跡的比較軟】甲能刮出乙的痕跡，表示甲比乙硬。；常見比較物：指甲 < 銅幣 < 鐵釘。三種礦物用指甲和鐵釘測試，能被指甲刮的最軟；鐵釘刮不動的最硬。硬度排序時，先找「什麼都刮不動」的那個。

【河流彎道：凹岸侵蝕，凸岸堆積】河道彎曲處，外側水流快、侵蝕強，形成凹岸；內側水流慢、堆積強，形成凸岸。；這種彎曲的河道叫曲流。因此港口常建在水較深的凹岸（要做護岸），而沙洲、河灘多出現在凸岸。

【海岸地形分類】海水侵蝕形成：海蝕崖、海蝕洞、海蝕平臺、豆腐岩、女王頭。；海水堆積形成：沙灘、礫灘、沙洲、潟湖。；判斷口訣：名字有「海蝕」或奇特岩石多半是侵蝕；有沙、有礫多半是堆積。

室內遇強烈地震的防震三步驟：趴下、掩護、穩住。

野柳女王頭主要是海水侵蝕加上風化作用，岩石軟硬不同，脖子部分被侵蝕得較細。

莫氏硬度中最硬的天然礦物是鑽石（金剛石，硬度 10），最軟的是滑石（硬度 1）。

花崗岩是火成岩，主要由石英、長石和黑雲母組成。

河床上的壺穴：流水帶著砂石在凹洞裡旋轉研磨，越磨越深而形成。

海岸的消波塊能吸收和減弱海浪的力量，保護海岸和堤防。

山坡地過度開發失去植被，豪雨時容易引發土石流和山崩。

地震的規模代表釋放的能量，一次地震只有一個；震度代表各地搖晃程度，各地不同。

地表提供生物棲息空間、礦物資源和土壤養分；土壤汙染會影響農作物和地下水。

歐亞板塊 ◄————► 菲律賓海板塊 地面 (Ground)

臺灣位於環太平洋地震帶的關鍵樞紐上，板塊的推擠賦予了我們壯麗的高山地貌與豐富的溫泉，但也帶來了頻繁的地震挑戰。認識地球內部的構造運動與地表的風化侵蝕，不僅能讓我們看懂大自然鬼斧神工的地質史詩，更能培養在地震來臨時保護自己與家人的必備防災素養！

**【名師公式・解題大招・速記口訣】**

**河流三作用分段口訣**

> **“ 上游陡峭主侵蝕，中游搬運卵石圓，下游平緩積泥沙！ ”**

**大招解析：**石頭形狀隨河流向下游走，由大巨石 ➔ 圓滑鵝卵石 ➔ 細細泥沙。

**三大類岩石成因轉化**

沉積岩 (壓密膠結) / 火成岩 (岩漿冷卻) / 變質岩 (高溫高壓)

**大招解析：**石灰岩變質為大理岩，頁岩變質為板岩，花崗岩變質為片麻岩。

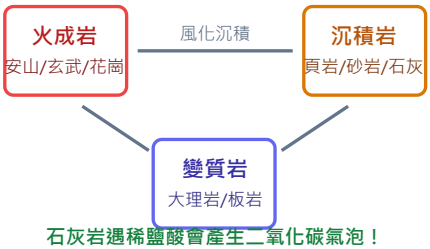
🌟 地震規模與震度差異辨析

規模 (能量大小，只有一個數字)　vs　震度 (各地晃度，0 7 級)

💡 **大招解析：**考試高頻判斷題：某次地震全臺測得的地震規模都相同，但各地測得的震度不同。

🎨 考點視覺圖解

**岩石三大類成因循環圖解**




💡 火成岩 (岩漿冷卻) | 沉積岩 (層狀流水沉積) | 變質岩 (高溫高壓)

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 混淆地震規模與震度：以為各地測到的地震規模會不同，記住「一次地震只有一個規模，各地有不同震度」。

❌ 鵝卵石誤認出現在上游：上游石頭大且有稜角，磨得光滑圓潤的鵝卵石是在「中下游」。

❌ 方解石遇酸反應記錯：方解石與大理岩主要成分都是碳酸鈣，遇稀鹽酸會冒出二氧化碳氣泡。

❌ 火成岩與變質岩混淆：安山岩、玄武岩是火山噴發冷卻形成的「火成岩」；大理岩是經高溫高壓形成的「變質岩」。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

**選擇**：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

**是非**：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

**應用**：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

**配對**：先配最有把握的。 → 用過的選項打勾，縮小範圍。 → 最後檢查每個選項是否只用一次（除非題目允許重複）。

⚠️ 一開始就猜，後面會連帶配錯。

**分類**：先確定分類標準是什麼。 → 每一項逐一判斷屬於哪一類。 → 注意有沒有兩類都要選的共同特性。

⚠️ 共同特性只放進一類，漏選另一類。

**排序**：先找第一個（開頭、最早、最小），再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

## 【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

**【練習 1】中央氣象署發布強震報告：「花蓮外海發生芮氏規模 6.5 地震，花蓮震度 5 強、臺北震度 3 級、高雄震度 2 級」。下列相關敘述何者「完全正確」？**

A. 臺北測得的地震規模小於花蓮測得的規模

B. 地震規模代表各地感受到的晃動程度，因此各地不同

**C. 這起地震釋放的能量大小在全臺各地記錄到的規模都是 6.5**

D. 震度只有一個數值，規模則會隨距離震央遠近而改變

**正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1.「地震規模」表示地震釋放能量的總量，一次地震只有一個固定數值（全臺皆為 6.5）。

2.「地震震度」表示各地感受到的晃動與破壞程度，距離震央越近震度通常越大。

3. 因此只有 C 敘述完全正確。

故選 C。

本站練習題・原始出處待核實

**【練習 2】小明在野外採集到一塊白色岩石標本，他在岩石表面滴上一滴稀鹽酸，發現表面立刻冒出大量氣泡。這塊岩石最可能是下列哪一種？**

A. 玄武岩

B. 安山岩

**C. 大理岩**

D. 花崗岩

**正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 大理岩是由石灰岩經高溫高壓變質而成，主要化學成分為碳酸鈣 ($CaCO_3$)。

2. 碳酸鈣遇酸會發生化學反應，釋放出二氧化碳氣體。

3. 玄武岩、安山岩與花崗岩皆為火成岩（以矽酸鹽礦物為主），遇稀鹽酸不會劇烈冒泡。

故選 C。

本站練習題・原始出處待核實

**【練習 3】地表流水在河川不同區段的作用不同。當我們走進河流的「上游」山區時，最常看見下列哪一種地表景觀與河床特徵？**

A. 寬廣平坦的沖積扇，河床上全是細細的泥沙

**B. 深邃的 V 形峽谷與瀑布，河床上布滿巨大且有稜有角的石塊**

C. 蜿蜒曲折的河道，河床上堆滿圓滑小巧的鵝卵石

D. 出海口沙洲與潟湖，水流極度平緩

**正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 河流上游坡度陡峭、水流湍急，以強大的「向下侵蝕作用」為主。

2. 形成深邃的 V 形谷、懸崖瀑布，且剛從山壁崩落的石塊巨大且富稜角。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

**【練習 4】新北市野柳地質公園享譽全球的地景「女王頭」，其纖細優雅的頸部主要是受到哪種地質營力的長期作用所形成？**

A. 冰川向下刨蝕

B. 火山熔岩高溫熔融

**C. 海浪強風的長年風化與差異侵蝕**

D. 強烈地震造成的地層斷裂錯動

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 野柳海岸由砂岩構成，岩層軟硬不均勻。
2. 頸部岩石質地較軟，受長年強勁海風、鹽分與海浪拍打沖蝕，侵蝕速度較快，形成差異侵蝕。

故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我清楚知道河流上游（侵蝕/巨石）、中游（搬運/鵝卵石）、下游（沉積/細沙）的特徵
- ☐ 我能正確分辨沉積岩、火成岩與變質岩的三大形成成因
- ☐ 我能清晰區別地震規模（只有一個數值）與地震震度（各地不同晃度）
- ☐ 我知道大理岩與方解石遇到稀鹽酸會冒出二氧化碳氣泡

**6上期末考 (第2次段考)** **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

## 單元 5：熱的傳遞方式、保溫保冷原理與熱脹冷縮

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：熱脹冷縮現象、水與空氣體積隨溫度變化。

🏅 **能力指標：** 傳導對流輻射三途徑、保溫瓶隔熱構造、比熱與海陸風成因

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

**熱傳播三途徑本質**

傳導（固體接觸分子振動碰撞）、對流（液體與氣體熱升冷降流動）、輻射（不需介質，如陽光與紅外線）。

亮點 02

**保溫瓶隔熱五層防線**

雙層不鏽鋼抽真空阻絕「傳導與對流」；內膽鍍銀反射鏡面阻絕「熱輻射」。

亮點 03

**日夜海陸風成因**

陸地比熱小升降溫快，白天吹海風（陸熱海涼），夜晚吹陸風（海溫陸涼）。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【熱傳播三大方式深入解析】：

- 「傳導」：熱透過物體分子碰撞傳遞，主要發生在「固體」。金屬（銀、銅、鋁、鐵）導熱極快，木材、塑膠、棉花、玻璃導熱慢（適合當隔熱材）。
- 「對流」：受熱流體（液體或氣體）膨脹密度變小而上升，冷流體密度大而下沉，形成循環對流。如冷氣裝上方、暖氣裝下方、燒水循環。
- 「輻射」：不需要任何介質即可直接傳播熱量。如太陽熱能穿越太空真空傳達地球、烤箱電暖器熱感。

【吸熱與散熱與顏色關聯】：深色、黑色、粗糙表面「吸熱快，散熱也快」；淺色、白色、光滑鏡面「反射熱輻射，不易吸熱，散熱也慢」。

【保溫瓶三大結構與防熱機制】：

1. 「真空夾層」：抽成真空，徹底阻斷「傳導」與「對流」（因為這兩者需要介質）。
2. 「內膽鍍銀或鏡面拋光」：利用反射作用，防止熱量以「輻射」方式流失。
3. 「塑膠或軟木杯蓋」：不良導體，防止熱傳導，並阻絕杯口空氣對流。

【固液氣三態熱脹冷縮特性】：一般物質受熱體積膨脹、遇冷收縮。氣體熱脹冷縮最劇烈，液體次之，固體最不明顯。

• 水的例外：水在 4°C 時「密度最大、體積最小」；由 4°C 降溫到 0°C 結冰時，體積反而膨脹（冰浮在水面上）。

【生活工程中的熱脹冷縮預留】：鐵軌交接處預留縫隙、水泥橋面伸縮縫、電線桿電線夏天低垂冬天緊繃，皆是為了因應固體熱脹冷縮。

📚**【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【傳導、對流、輻射的判斷法】先問「熱靠什麼傳？」；傳導：靠物體接觸，固體最明顯。例：湯匙柄變熱。；對流：液體、氣體流動帶走熱。例：水從鍋底熱到上面；冷氣裝高處。；輻射：不需要物質，可穿過真空。例：太陽照到地球；站在火堆旁覺得熱。；一個現象可能同時有多種方式，題目常問「主要」是哪一種。

【不同物質傳熱快慢】金屬傳熱快，木頭、塑膠、空氣傳熱慢。羽絨衣和棉被保暖，主要靠鎖住空氣。；在同樣室溫下，摸金屬比摸木頭冰，不是金屬溫度比較低，而是金屬把手上的熱傳走得快。

【保溫瓶和生活節能】保溫瓶的設計分別擋下三種傳熱：；真空夾層：阻擋傳導和對流。；銀亮內壁：反射輻射。；軟木塞或塑膠蓋：減少傳導和蒸發。；夏天穿淺色衣服較涼爽，是因為淺色反射較多輻射。深色吸收多，冬天曬棉被也用得上這個原理。

【熱脹冷縮要留縫】大多數物體受熱體積變大，遇冷變小。鐵軌接縫、橋梁伸縮縫、電線夏天比較鬆，都是這個原因。溫度計裡的液體也靠熱脹冷縮指示溫度。瓶蓋太緊可用熱水燙一下，金屬蓋膨脹就容易打開。

太陽能熱水器的集熱板塗成黑色，因為黑色最容易吸收輻射熱。

用棉被包住冰棒，冰棒融化得比較慢，因為棉被阻隔了外界的熱傳入。

暖氣出風口朝下吹，熱空氣會上升，形成對流讓整間房溫暖；冷氣則裝在高處。

鐵軌和橋梁預留伸縮縫，避免熱脹冷縮造成變形。

摸鐵椅比木椅冰，是因為鐵的導熱性好；兩者溫度其實相同。

「內膽鍍銀/鏡面」：光滑光亮金屬面能將熱能反射回去，有效阻斷「熱輻射」散失。

保溫瓶有兩層瓶壁，中間抽成真空，熱很難靠傳導和對流跑出去；瓶壁內側像鏡子一樣亮，可以把熱輻射反射回去；瓶蓋也能減少對流散熱。

📌 題目情境：不鏽鋼真空保溫瓶為什麼能長效保溫？請說明「真空層」與「內膽鍍銀/鏡面拋光」分別阻斷了哪種熱傳播？

(填空題) 煮湯時，鍋底的水受熱後體積膨脹、密度變 _____ 而向上浮起，上方較冷的水密度較 _____ 而向下沉降，這種熱傳播方式稱為 _____。

**熱對流 (Thermal Convection)** 是**液體與氣體（流體）**中最主要的熱傳播方式。當流體底部受熱時，受熱區域流體溫度升高、體積膨脹、密度變小而向上浮起；上方較冷、密度較大的流體則向下沉降補充，形成循環流動。

**燒水壺加熱點在底部**：底部加熱使熱水上升、冷水下降，快速完成全壺對流沸騰；若從水面加熱，熱水只會留在表層，底下的水依舊冰冷。

大多數物質受熱時微觀粒子運動加劇、間距拉大，呈現**受熱膨脹**；降溫時粒子振動減緩、間距縮小，呈現**遇冷收縮**。

🌱 生活例子：凹下去的乒乓球放進熱水裡，球裡的空氣受熱膨脹，就會鼓回來。溫度計裡的液體也是靠熱脹冷縮來顯示溫度。

解答：因為固體具有「熱脹冷縮」的性質。夏天高溫時鋼軌會受熱膨脹變長，預留空隙能提供膨脹伸縮的空間，防止鐵軌因擠壓變形彎曲而釀成出軌意外。

(簡答題) 為什麼高鐵或鐵路的鐵軌在鋪設時，鋼軌與鋼軌的接縫處一定要刻意預留一小段空隙？

金屬傳熱快，木頭、塑膠、空氣傳熱慢。羽絨衣和棉被保暖，主要靠鎖住空氣。

第 14 題（保溫瓶與穿著選擇）：起始水溫不同，就不能比較。

大多數物體受熱體積變大，遇冷變小。鐵軌接縫、橋梁伸縮縫、電線夏天比較鬆，都是這個原因。溫度計裡的液體也靠熱脹冷縮指示溫度。瓶蓋太緊可用熱水燙一下，金屬蓋膨脹就容易打開。

將膨脹程度不同的兩種金屬（如銅與鐵）緊緊鉚接在一起。受熱時，膨脹較大的銅片向膨脹較小的鐵片方向彎曲，可用來自動切斷電路（如烤麵包機、電熨斗、傳統火災警報器的恆溫自動控制開關）。

陸地比海水容易變熱，也容易變冷。白天陸地比較熱，陸地上的空氣上升，海面的空氣吹過來，叫「海風」；晚上陸地比較冷，風從陸地吹向海面，叫「陸風」。

## 【名師公式・解題大招・速記口訣】

### 熱傳播途徑識別口訣

> “ 固體傳導流體流，真空中唯有輻射遊；深色吸熱白反射，冷氣居高暖在低！ ”

**大招解析：**傳導看固體接觸，對流看液氣循環，輻射不需介質直接照。

### 保溫瓶三重防護機制

真空夾層 (防傳導+對流) + 鍍銀鏡面 (防輻射) + 密封塑膠蓋 (防熱散失)

**大招解析：**三管齊下徹底封鎖熱傳遞的三大途徑，達成長時間保溫與保冷。

### 水的 4°C 密度極值特性

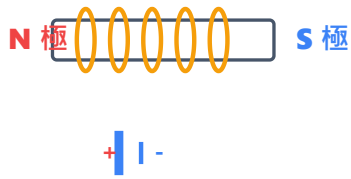
溫度降至 4°C $\Longrightarrow$ 水密度最大 ； 4°C 降至 0°C $\Longrightarrow$ 結冰體積膨脹

**大招解析：**結冰體積變大密度變小，故冰塊浮於水面，保護湖底生物冬天不致凍結。

### 考點視覺圖解

**電磁鐵安培右手定則與磁力變因**

**增強磁力大招：增加電池串聯數 | 增加線圈匝數 | 插入鐵芯**




改變磁極方法：僅能「調換電池正負極」或「改變線圈繞向」

大拇指指 N 極 | 四指隨線圈電流方向旋繞

## 【段考常見易錯陷阱】

- ❌ 誤以為保溫瓶只能「保溫」不能「保冷」：保溫瓶是「阻絕熱量傳遞」，既防止熱水散熱，也防止外界熱量流入冷水，因此【保溫也保冷】。
- ❌ 冷暖氣機安裝位置搞反：冷空氣密度大下沉，故冷氣機安裝在「高處」；暖空氣上升，故暖爐放在「低處」。
- ❌ 以為太陽傳熱是靠空氣對流：太空中是真空無空氣，太陽熱量只能靠「熱輻射」傳遞。
- ❌ 冰塊體積收縮：水結成冰體積反而「膨脹」，例如玻璃瓶裝滿水放冷凍庫會被撐破。

## 【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

**選擇**：先想題目在考哪一個實驗或現象。 → 回想變因和實驗結果。 → 刪掉和科學原理相反的選項。

⚠️ 用生活直覺取代實驗結果。

**是非**：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

**填充**：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

**應用**：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

## 【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

**【練習 1】保溫瓶能長時間保持瓶內熱水的溫度，主要是因為它的構造巧妙阻絕了熱傳播。請問保溫瓶的「雙層不鏽鋼真空夾層」主要是為了防範哪幾種熱傳播方式？**

| | |
|---|---|
| A. 僅能防止熱輻射 | **B. 同時防止熱傳導與熱對流** |
| C. 僅能防止熱傳導 | D. 同時防止熱對流與熱輻射 |

**正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 「熱傳導」與「熱對流」都需要物質作為介質才能傳遞熱量。
2. 真空夾層內部幾乎沒有任何空氣分子，物質無法碰撞也無法對流循環。
3. 因此真空夾層能同時徹底防範「熱傳導」與「熱對流」。
4. 防範熱輻射則是靠「鍍銀鏡面反射」。

故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

**【練習 2】在炎熱酷暑的夏天中午站在大太陽下，穿著下列哪一種顏色的衣服通常會讓人感覺最為涼爽舒適？為什麼？**

| | |
|---|---|
| A. 黑色；因為吸熱最快散熱也最快 | **B. 白色；因為容易反射太陽熱輻射且不易吸熱** |
| C. 深深藍色；因為能吸收紫外線保護皮膚 | D. 紅色；因為顏色熱情反射紅外線 |

**正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 淺色、白色表面對熱輻射的反射率極高，不易吸收太陽光輻射熱。
2. 深色或黑色吸熱極快，在大太陽下吸熱量遠大於散熱量，會感到非常悶熱。

故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

**【練習 3】媽媽用金屬鍋煮滾一鍋熱水，剛關火時，鍋裡的沸水不斷向上翻滾循環。請問這鍋水在加熱過程中的熱量主要是透過哪種方式傳遞到整鍋水中的？**

| | |
|---|---|
| A. 熱傳導 | **B. 熱對流** |
| C. 熱輻射 | D. 蒸發作用 |

**正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 水是液體，鍋底受熱的水膨脹密度變小向上浮起，上方較冷較重的水向下遞補。
2. 這種液體上下循環流動傳遞熱量的方式稱為「熱對流」。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

**【練習 4】建造高鐵鐵軌與大型水泥跨海大橋時，工程師在每段鐵軌與橋面接縫處都會特意預留一小段空隙（伸縮縫）。其最主要的科學工程目的是？**

A. 方便下雨天迅速排水防滑

B. 減輕橋樑結構重量節省建築成本

**C. 防止夏天氣溫升高材料熱膨脹互相擠壓變形損壞**

D. 增加行車時的抓地力與摩擦力

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 鋼鐵與混凝土等固體材料具有「熱脹冷縮」的物理特性。
2. 夏天天氣炎熱時長度會伸長，若不預留伸縮縫，相鄰路段會劇烈擠壓導致鐵軌扭曲出軌或橋面破裂。

故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能清楚分辨傳導（固體）、對流（液體與氣體）、輻射（不需介質）的實例
- ☐ 我掌握保溫瓶的三大結構（真空夾層防傳導對流、鍍銀防輻射、杯蓋密封）
- ☐ 我知道冷空氣下沉、暖空氣上升的對流原理及家電安裝邏輯
- ☐ 我理解水結冰體積膨脹以及橋樑預留伸縮縫的熱脹冷縮工程原理

## 訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：